El déficit $d = N$ y el fantasma de la garganta: un mecanismo común para la inestabilidad monopolar de los agujeros de gusano en teorías escalares y vectoriales–tensoriales de segundo orden

Iván López Martín
Investigador independiente*

27 de octubre de 2026

Resumen

Estudiamos el sector monopolar ($l = 0$) de las gargantas de agujero de gusano estáticas, esféricas y con dos extremos asintóticamente planos en las teorías de segundo orden con simetría de desplazamiento más generales que no han sido descartadas por los teoremas de Horndeski: la teoría cuártica más allá de Horndeski (GLPV), Horndeski quíntico, el escalar lineal en el tiempo $\phi = qt+\psi(\ell)$ y la Proca generalizada cuártica. Mostramos que el monopolo obedece a un mecanismo común con dos ramas. (i) Si la garganta la sostiene un campo *radial* (un escalar estático o la componente A_1 del vector), la función de prueba $\delta r = N$ (el radio areal reescalado con el lapso) cumple todas las ligaduras y tiene energía exactamente $E[N] = -2\int N^3\mathcal{G}\,[(\ln r/N)']^2\,\mathrm{d}\ell$, sin funciones libres, donde $\mathcal{G}$ es el coeficiente cinético del sector impar: si este no tiene fantasmas, el monopolo tiene un taquión. (ii) Si la sostiene un campo *temporal* (el escalar $\phi = qt$ o la componente A_0), la energía de las ligaduras puede pagar el déficit, pero el abocinamiento $r''(0) > 0$ fija el signo de la energía cinética en la garganta: las dos acciones cinéticas reducidas toman la forma común $T = \int[-(2\mathcal{G}/N)\dot{d}^2 + k((\mathcal{G}\dot{d}/N)')^2]$ con $k(0) = -\kappa_0/(\mathcal{G}(0)r''(0))$, $\kappa_0 > 0$, de modo que hay un fantasma monopolar si $\mathcal{G}(0) > 0$ y uno tensorial si $\mathcal{G}(0) < 0$ (con vector temporal, $2\mathcal{G}$ es el coeficiente q_T de [27]). Para el escalar lineal en el tiempo sin término cúbico demostramos además un resultado de existencia más fuerte: G_4 cambia de signo en toda garganta. Comprobamos que la rotación lenta, la carga eléctrica, un fluido perfecto y un sólido elástico no cambian el signo del déficit en el sector par, y que las gargantas exactas de Bakopoulos, Charmousis y Kanti tienen el monopolo fuertemente acoplado ($K \equiv 0$) con $E[N] < 0$. El único caso no cerrado es el galileón cúbico con flujo radial del escalar ($G_3 \neq 0$, $\psi' \neq 0$): damos dos identidades integrales, la forma cerrada del símbolo principal del monopolo, dos lemas nuevos (la garganta es un mínimo de NG_4 y la cola debe tener densidad efectiva decreciente) y una criba de unos 3600 fondos en la que ninguno tiene el monopolo localmente bien planteado y sin fantasmas.

Índice

1. Introducción **2**

2. Teorías y estructura del monopolo **3**

3. Campo radial: el déficit $d = N$ **3**

*Código y datos: github.com/iivanlopez/gusanos. Cálculos simbólicos y numéricos realizados con asistencia de Claude (Anthropic).

4. Campo temporal: el fantasma de la garganta **4**
4.1. El escalar lineal en el tiempo 4
4.2. El vector temporal 5
4.3. La regla de signos común 5

5. Las salidas que no funcionan **6**
5.1. Carga y rotación lenta 6
5.2. Materia: fluido y sólido 6
5.3. Gargantas BCK 7

6. El caso abierto: galileón cúbico con flujo **7**

7. Discusión **8**

8. Conclusiones **9**

A. Reproducibilidad **9**

1. Introducción

Un agujero de gusano atravesable estático necesita, en relatividad general (RG), materia que viole la condición de energía nula en la garganta [1]. El ejemplo canónico, la garganta de Ellis–Bronnikov [2, 3] sostenida por un escalar fantasma, es inestable en el sector radial [4]. Las teorías escalares–tensoriales de segundo orden ofrecen una alternativa: la violación de la condición nula puede producirla un escalar sano, o un acoplo a la curvatura como en Einstein–escalar–Gauss–Bonnet [32, 33]. En Horndeski, sin embargo, no hay gargantas estáticas, esféricas y asintóticamente planas libres de fantasmas e inestabilidades de gradiente [5, 6]. La demostración se apoya en una estructura que deja de existir más allá de Horndeski [7], y Mironov, Rubakov y Volkova (MRV) construyeron gargantas en la teoría cuártica de Gleyzes–Langlois–Piazza–Vernizzi (GLPV) [8] que cumplen las condiciones de alta energía en los dos sectores de paridad [9, 10, 11]. El sector monopolar se ha tratado como uno más del sector par, y el análisis completo de Mironov y Volkova [12] supone que no da condiciones adicionales.

Este trabajo resume un programa (las Fases 2f–2m del repositorio [13]) que estudia precisamente ese sector, con la motivación de un objeto híbrido: una estrella con una garganta en su centro. El resultado es negativo y, sobre todo, *estructural*: el monopolo de todas las gargantas de esas teorías falla por un mismo mecanismo, que solo depende de la geometría de dos extremos y del coeficiente cinético del sector impar o tensorial. Su forma depende de qué campo sostiene la garganta:

- **campo radial** (un escalar estático, o la componente radial A_1 de un vector): una función de prueba universal, $\delta r = N$, tiene energía negativa sin funciones libres (§3);
- **campo temporal** (un escalar lineal en el tiempo, o la componente A_0): la energía de las ligaduras puede compensar ese déficit, pero el abocinamiento de la garganta invierte el signo de la energía cinética (§4).

Las salidas naturales (rotación, carga, materia, el término quíntico, gargantas exactas por transformación disforme) no cambian la conclusión (§5). Queda un caso sin teorema, el galileón cúbico con flujo radial, para el que damos lemas exactos y evidencia numérica (§6).

Convenciones. Signatura $(-,+,+,+)$, $X = -\frac{1}{2}(\partial\phi)^2$, $G = c = 1$ salvo factores 16π absorbidos en las funciones de la teoría. El fondo es

$$\mathrm{d}s^2 = -N(\ell)^2\mathrm{d}t^2 + \mathrm{d}\ell^2 + r(\ell)^2\mathrm{d}\Omega^2, \qquad N = e^{\Phi}, \tag{1}$$

con $\ell \in \mathbb{R}$ la longitud propia, una garganta en $\ell = 0$ ($r'(0) = 0$, $r''(0) > 0$) y $r \to \infty$, $N \to 1$ en los dos extremos. Las perturbaciones $l = 0$ son $\delta g_{tt} = -2N^2 a$, $\delta g_{t\ell} = \beta$, $\delta g_{\ell\ell} = 2c$, $\delta r = d$.

2. Teorías y estructura del monopolo

Escalar. La GLPV cuártica [8, 14],

$$\mathcal{L} = G_2 - G_3\Box\phi + G_4 R + G_{4X}\left[(\Box\phi)^2 - \phi_{\mu\nu}^2\right] + F_4\,\epsilon^{\mu\nu\rho}{}_{\sigma}\epsilon^{\mu'\nu'\rho'\sigma}\phi_\mu\phi_{\mu'}\phi_{\nu\nu'}\phi_{\rho\rho'}, \tag{2}$$

con $G_i(\phi, X)$ y $F_4(\phi, X)$, y su extensión quíntica de Horndeski con G_5. Definimos

$$\mathcal{G} = G_4 - 2XG_{4X} - 4X^2F_4 \qquad (\text{quíntico: } \mathcal{G} = G_4 - 2XG_{4X} + X(\Phi'\phi' G_{5X} + G_{5\phi})). \tag{3}$$

$\mathcal{G}$ es el coeficiente cinético del sector impar [15] (con $\mathcal{G} > 0$, el sector impar no tiene fantasmas) y también, como veremos, el de las ondas tensoriales en el corte $\phi = \text{cte}$.

Vector. La Proca generalizada cuártica [17],

$$\mathcal{L} = G_2(X, F) + G_3(X)\nabla_\mu A^\mu + G_4(X)R + G_{4X}\left[(\nabla_\mu A^\mu)^2 - \nabla_\rho A_\sigma \nabla^\sigma A^\rho\right], \tag{4}$$

con $A_\mu = (A_0, A_1, 0, 0)$, $X = -\frac{1}{2}A_\mu A^\mu$ y $F = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$. Aquí $\mathcal{G} = G_4 - 2XG_{4X}$.

Maquinaria. Para cada teoría derivamos simbólicamente la acción reducida esférica y su desarrollo cuadrático $l = 0$ con funciones de la teoría generales, (para el sector par de Horndeski, véase [16]) y lo comprobamos con identidades de Noether exactas en aritmética racional, con modos gauge exactos sobre chorros en la capa de masas y con soluciones conocidas: Schwarzschild, Reissner–Nordström, Kerr lineal, Hartle–Thorne, el agujero negro de Lü–Pang [18] a 40 cifras y el agujero negro "stealth" de Babichev–Charmousis [19] a 50 cifras.

Estructura del monopolo con escalar estático. En el gauge unitario $\delta\phi = 0$ (Fases 2f y 2j), exactamente,

$$L_2 = -F\,W + L_{\text{rest}}(c, d), \qquad F = N^2 a' + \dot{\beta}, \qquad W = \gamma c + \alpha_1 d' + \alpha_0 d, \qquad \alpha_0 = -\Phi'\alpha_1. \tag{5}$$

El lapso y el desplazamiento entran solo a través del multiplicador F, que impone la ligadura de momento $W = 0$; c es auxiliar; tras eliminarla queda un único campo d con $S_{\text{red}} = \int \mathrm{d}t\,\mathrm{d}\ell\,[K\dot{d}^2 - Pd'^2 - Ud^2]$. La identidad $\alpha_0 = -\Phi'\alpha_1$ es exacta en la cuártica y en la quíntica.

3. Campo radial: el déficit $d = N$

Teorema 1 (déficit del monopolo; Fases 2g, 2j, 2m)**.** *Sea un fondo (1) con escalar estático $\phi(\ell)$ de la GLPV cuártica (2) o de Horndeski quíntico, o con vector puramente radial ($A_0 = 0$) de la Proca generalizada cuártica, con funciones de la teoría arbitrarias. La configuración*

$$d = Nf, \qquad c = 0, \qquad \delta\phi = 0 \ (\textit{resp. } \delta A = 0) \tag{6}$$

cumple todas las ligaduras, y su energía estática es, punto a punto y salvo derivadas totales,

$$E[Nf] = -2\int N^3\,\mathcal{G}\,(f' - \sigma f)^2\,\mathrm{d}\ell, \qquad \sigma \equiv \left(\ln\frac{r}{N}\right)'. \tag{7}$$

En particular, $E[N] = -2\int N^3\mathcal{G}\sigma^2\,\mathrm{d}\ell < 0$ si $\mathcal{G} > 0$. Si además el monopolo está bien planteado ($K, P > 0$), existe un modo con $\omega_0^2 \le E[N]/\int KN^2\,\mathrm{d}\ell < 0$.

Esquema. Como $\alpha_0 = -\Phi'\alpha_1$, la ligadura es $W = \gamma c + \alpha_1 N(d/N)'$, que se anula con $c = 0$ y $d \propto N$ (para f constante; para f general se corrige con c). La energía de la prueba es la parte de $L_{\rm rest}$ que solo contiene d, cuyos coeficientes, en la capa de masas, solo dependen de $\mathcal{G}$; la identidad (7) se comprueba simbólicamente fuera de la capa de masas. En la quíntica, la reducción a la forma canónica (única) da el coeficiente de Kobayashi–Motohashi–Suyama (3). Para el vector radial, el fondo es el de Horndeski con $\phi' = A_1$, y en el gauge $\delta A_1 = 0$ la componente δA_0 solo se acopla a velocidades. Por último, $\sigma \not\equiv 0$ porque $r/N \to \infty$ en los extremos, y $d = N \to 1$ es normalizable porque K es integrable. □

Observación 1. El cociente de Rayleigh no contiene G_2, G_3 ni la normalización del escalar: el teorema vale en campo fuerte y débil, con cualquier masa. En campo débil ($|\Phi'|r \ll 1$) el taquión es *rápido*: $\omega_0^2 \lesssim -O(1)/(Mr_0)$ (Fase 2f). En una garganta con la masa del Sol y $r_0 \sim 1$ km, el tiempo de crecimiento es de milisegundos.

Invariancia de marco. Con escalar estático, una transformación disforme $\bar{g}_{\mu\nu} = C(X)g_{\mu\nu} + D(X)\phi_\mu\phi_\nu$ deja invariante la prueba ($\delta X = 0$ y el lapso no cambia), de modo que su energía es la misma en los dos marcos (Fase 2j). Esto lleva el teorema a las gargantas exactas de Bakopoulos–Charmousis–Kanti (BCK) [20], construidas por transformación disforme a partir del agujero negro de Lü–Pang (§5.3).

4. Campo temporal: el fantasma de la garganta

Si el escalar depende linealmente del tiempo, $\phi = qt + \psi(\ell)$, la métrica puede ser estática en teorías con simetría de desplazamiento [19]. El gauge unitario fija entonces el *tiempo*, y la estructura (5) se pierde: el lapso y el desplazamiento del corte $\phi =$ cte pasan a ser auxiliares algebraicos, con términos cuadráticos propios, y la prueba $d = N$ deja de cumplir las ligaduras. Lo mismo ocurre con la componente temporal A_0 de un vector, que en el lenguaje de Stückelberg es un $\dot{\pi}$.

4.1. El escalar lineal en el tiempo

Con $\tau = t + \psi/q$ el escalar es $\phi = q\tau$, y en las variables ADM del corte (lapso $\mathcal{N}$, desplazamiento v, longitud propia ρ) la lagrangiana es la de la teoría efectiva [8]

$$L = A_2 + A_3 K + A_4\big(K^2 - K_{ij}K^{ij}\big) + B_4 R^{(3)}, \qquad A_4 = -G_4 + 2XG_{4X} + 4X^2F_4 = -\mathcal{G}, \quad B_4 = G_4, \tag{8}$$

con $A_2 = G_2$ y $A_3 = yG_3 - \int_0^y G_3\,\mathrm{d}y$, $y = \sqrt{2X}$. La velocidad tensorial en el corte es $c_T^2 = B_4/\mathcal{G}$. Para configuraciones estacionarias obtenemos en forma cerrada (Fase 2k; la diferencia con la lagrangiana covariante tiene operador de Euler–Lagrange idénticamente nulo)

$$\mathcal{L}_{\rm est} = \mathcal{N}r^2A_2 - A_3(r^2v)' + \frac{2A_4}{\mathcal{N}}\,r'(v^2r)' + \mathcal{N}B_4(2 - 4rr'' - 2r'^2), \tag{9}$$

con la ligadura de momento $rA_3' = 2v\,(Qr')'$, $Q \equiv 2A_4/\mathcal{N}$. Sin término cúbico ($A_3' \equiv 0$ en el fondo), una garganta obliga a $v \equiv 0$ ($\psi' = 0$) o a $A_4 \equiv 0$.

Teorema 2 (no-go de existencia; Fase 2k)**.** *Sea una garganta estática con $\phi = qt + \psi$ de la GLPV cuártica con simetría de desplazamiento, con $v \equiv 0$ o $A_3' \equiv 0$, dos extremos asintóticamente planos ($r'/r^2 \to 0$ y $\beta'/(r\beta) \to 0$) y $G_4 \to G_{4\infty} \neq 0$. Entonces $\beta \equiv \mathcal{N}G_4$ cambia de signo; como $\mathcal{N} > 0$, G_4 cambia de signo en el fondo.*

Demostración. Eliminando A_2 entre la primera integral y la ecuación radial, β cumple, sin ninguna función libre,

$$\Big(\frac{\beta'}{r}\Big)' + \frac{K\beta}{r^3} = 0, \qquad K = 1 + rr'' - r'^2. \tag{10}$$

Si β no se anula, dividiendo por β e integrando por partes, y usando $K/r^3 = (r'/r^2)' + (1+r'^2)/r^3$,

$$0 \le \int_{\mathbb{R}} \frac{\beta'^2}{r\beta^2}\,\mathrm{d}\rho = \Big[\frac{\beta'}{r\beta}\Big] - \int \frac{K}{r^3}\,\mathrm{d}\rho = -\Big[\frac{r'}{r^2}\Big] - \int \frac{1+r'^2}{r^3}\,\mathrm{d}\rho < 0. \tag{11}$$

□

No hace falta simetría de reflexión ni unicidad de la garganta; lo esencial es la topología de dos extremos (con un centro regular, $r(0) = 0$ y la integral no existe). Donde $B_4 = G_4$ se anula, $c_T^2 = 0$ (acoplo fuerte); a un lado del cero hay una inestabilidad de gradiente tensorial. En RG ($\beta = N$), (10) es la condición de presión isótropa.

El monopolo con $\phi = qt$. La acción cuadrática dependiente del tiempo (exacta salvo derivadas totales) tiene el lapso solo en la parte estática y el desplazamiento solo en la cinética. Eliminándolos,

$$T[\dot d] = \int \Big[Q\dot d^2 + \frac{r\,[(Q\dot d)']^2}{(Qr')'}\Big]\mathrm{d}\rho, \qquad V[d] = \int \Big[\frac{S^2}{2\kappa} - 2\beta r^2\Big[\Big(\frac{d}{r}\Big)'\Big]^2\Big]\mathrm{d}\rho, \tag{12}$$

sin términos giroscópicos. La familia $\delta X = 0$, análoga de la prueba $d = N$, tiene energía $-2\int \beta r^2[(d/r)']^2$: la misma forma que (7), con $\mathcal{G} \to G_4$, y el Teorema 2 impide precisamente que $\beta > 0$.

4.2. El vector temporal

Con $A_1 = 0$ y $G_3 = 0$ (Fase 2m), la estructura exacta es $L_2 = \kappa F^2 - FW + L_{\rm rest}$ con $\kappa = U^2r^2(G_{2F} + 2FG_{2FF})/(2N^5)$ (U es A_0 en el fondo). La prueba $d = N$ no cumple la ligadura, y eliminando F y la perturbación algebraica de A_0 aparece la energía del campo eléctrico perturbado,

$$E[N] = \int \Big[-2N^3G_4\sigma^2 + \frac{2N}{g}\big(2G_{4X}N(U/N)' - G_{2F}U'\big)^2 + \frac{J_N^2}{4\tilde m}\Big]\mathrm{d}\ell, \qquad g = G_{2F} + 2FG_{2FF}, \tag{13}$$

que en las seis gargantas regulares que construimos supera al déficit por un factor de 1.2 a 4.6. Pero la garganta impone una condición local exacta,

$$r''(0) = -\frac{X\Theta}{2r_0\mathcal{G}}, \qquad \tilde c(0) = -\frac{N_0\Theta}{2} = \frac{N_0r_0\mathcal{G}}{X}\,r''(0), \qquad \Theta \equiv G_{2X}r_0^2 + 2G_{4X}, \tag{14}$$

donde $\tilde c$ es el coeficiente de la componente radial auxiliar $\tilde w = \delta A_1 + U\beta/N^2$. La reducción completa en el gauge $c = 0$ da

$$S_{\rm red} = \int \Big[-\frac{2\mathcal{G}}{N}\dot d^2 + k_2\Big(\Big(\frac{\mathcal{G}\dot d}{N}\Big)'\Big)^2 - V(d)\Big], \qquad k_2 = -\frac{4r^2N^4}{U^2\tilde c}. \tag{15}$$

4.3. La regla de signos común

Teorema 3 (fantasma de la garganta)**.** *En los dos casos temporales sin flujo ($\phi = qt$ con $\psi' = 0$; vector con $A_1 = 0$, $G_3 = 0$) la energía cinética del monopolo es*

$$T = \int \Big[-\frac{2\mathcal{G}}{N}\,\dot d^2 + k\,\Big(\Big(\frac{\mathcal{G}\dot d}{N}\Big)'\Big)^2\Big]\mathrm{d}\ell, \qquad k(0) = -\frac{\kappa_0}{\mathcal{G}(0)\,r''(0)}, \quad \kappa_0 > 0, \tag{16}$$

con $k = 4r/(Qr')'$, $\kappa_0 = 2N_0r_0$ para el escalar y $k = k_2$, $\kappa_0 = 4N_0^3Xr_0/U_0^2$ para el vector. Por tanto, cerca de una garganta ($r''(0) > 0$) los dos términos cinéticos tienen el signo de $-\mathcal{G}(0)$: si las ondas tensoriales del corte no son fantasmas ($\mathcal{G}(0) > 0$), toda perturbación $l = 0$ con soporte cerca de la garganta tiene energía cinética negativa; si $\mathcal{G}(0) < 0$, el fantasma está en el sector tensorial.

Demostración. Para el escalar, $Q = 2A_4/N = -2\mathcal{G}/N$ transforma (12) en (16) con $k = 4r/(Qr')'$, y en la garganta $(Qr')' = Qr''$. Para el vector, basta sustituir $\tilde{c}(0)$ en k_2. Las dos sustituciones se comprueban simbólicamente (`fase2n/regla_comun.py`). □

Con $G_4 = 1$, $(Qr')' \propto \rho + p$ es la combinación de la condición nula, y (16) es la energía cinética de un fluido: el teorema es la versión general de "fluido fantasma ⇒ fantasma". La precisión del símbolo principal en la garganta (Fase 2k §12) es que, con $\mathcal{G}(0) > 0$, o las velocidades radiales son imaginarias (problema mal planteado) o el sector entero tiene el signo cambiado frente a los gravitones. Con conos causales sin inclinar en la garganta, el criterio de corte de Babichev et al. [21, 22] no lo evita.

5. Las salidas que no funcionan

5.1. Carga y rotación lenta

Un campo eléctrico radial ("carga sin carga") no añade grados de libertad en $l = 0$ y suma una presión favorable, $E[N] = \int[-2N^3\mathcal{G}\sigma^2 + 8q_e^2N^3/r^4]$. Pero en una garganta simétrica el coeficiente de la ecuación de c deja de anularse, $e_0 = 4q_e^2N_0/r_0^3$, lo que fuerza $\delta r(0) = 0$ y produce una caída al centro, $U \simeq -C/\ell^2$ con $C/P(0) = 7.5$–19 (Fase 2g).

En rotación lenta (Fase 2l), la reducción de Kaluza–Klein de la GLPV cuártica da exactamente $L_\omega = \frac{1}{2}\mathcal{J}\omega'^2$ con $\mathcal{J} = \frac{2}{3}C^2\mathcal{G}/\sqrt{AB + b^2}$, el mismo $\mathcal{G}$. A momento angular fijo, el sector $l = 0$ a $O(\Omega^2)$ es un problema de Routh con $L_{\text{eff}} = L_{l=0} - \pi^2/(2\mathcal{J})$, y

$$E_J[Nf] = \int \Big[-2N^3\mathcal{G}(f' - \sigma f)^2 + \frac{9\pi^2N^3}{\mathcal{G}r^6} f^2 \Big] \mathrm{d}\ell. \tag{17}$$

Con v_0 la velocidad del observador de momento angular nulo en la garganta, $E_J[N]/|E_0| = -1 + \kappa v_0^2$: en Ellis–Bronnikov $\kappa = 24/\pi^2$ y el signo solo cambia en $v_0 = \pi/\sqrt{24} \approx 0.64$; en 27 gargantas reconstruidas, $v_c = 0.59$–1.74. En el régimen controlado ($v_0 \le 0.3$) la rotación reduce $|E[N]|$ como mucho un 26 %. Además reintroduce la obstrucción de la carga en la garganta, salvo en la subclase $(\mathcal{G} - \phi'^2\mathcal{G}_X)(0) = 0$.

5.2. Materia: fluido y sólido

Con un fluido perfecto (Fases 2g y 2h), la prueba con el fluido quieto da $E = -2\int N^3[\mathcal{G}\sigma^2 - 16\pi\Gamma_1 p]$, y en el Sol $16\pi\Gamma_1 p r_0^2 \sim 10^{-20}$–$10^{-8}$: el híbrido solar no se salva. Los híbridos densos que cumplían las condiciones necesarias con la superficie de la estrella fija fallan con la superficie libre: el desplazamiento *sin compresión* y tiene

$$E_{Q0} = -2\int_0^{\ell_s} N^3\mathcal{G}(y' - \sigma y)^2\,\mathrm{d}\ell + E_{\text{out}}\,y(\ell_s)^2 + E_s\,y'(\ell_s)^2, \tag{18}$$

con los dos primeros términos negativos. Es un teorema para superficies blandas ($P \propto (Y - Y_s)^m$, $1 < m < 2$); con salto de densidad, el mejor margen en unos 3200 fondos optimizados es -0.22. La velocidad del modo rápido del fluido diverge además en la garganta.

Un sólido elástico (Fase 2i; formulación de campo equivalente a la de [31]) estabiliza el sector impar del monopolo (de -0.34 a $+0.06$ con $c_T^2 = 0.2$), pero no el par: en toda región donde el fondo cumple la relación de RG $\Phi' r' - r'' = r(\tilde{\rho} + \tilde{p}_r)/(4\mathcal{G})$, la traslación uniforme $d = r'C$, $\xi = -C$ no deforma el material y cumple la ligadura, con energía $E_m = C^2N[\tilde{p}_t(r'^2 + rr'') + \tilde{\rho}\,r^2N''/(2N)]$ *sin ningún módulo elástico*. El mejor margen en unos 2900 fondos es -0.209.

5.3. Gargantas BCK

En el marco de la semilla (el exterior del agujero negro de Lü–Pang, duplicado), $E[N] < 0$ en los nueve juegos de parámetros probados (-0.17 a -0.53 en unidades de M), con $\mathcal{G} \geq 1$. Además, el coeficiente cinético del monopolo se anula idénticamente, $K \equiv 0$, sobre esa solución (no en fondos quínticos genéricos), y $P < 0$ en alguna región: el monopolo de BCK está fuertemente acoplado y el análisis lineal no se aplica.

6. El caso abierto: galileón cúbico con flujo

Con $G_3 \neq 0$ y $\psi' \neq 0$ la ligadura de momento permite $v \neq 0$ con $A_4 \neq 0$, y (10) gana una fuente:

$$\Big(\frac{\beta'}{r}\Big)' + \frac{K\beta}{r^3} = -\frac{(Qr^4u')'}{4r^3}, \qquad u = \frac{v^2}{r^2}. \tag{19}$$

Una configuración simétrica tiene v impar. Las condiciones de salud del fondo son $G_4 > 0$, $A_4 < 0$ (es decir $\mathcal{G} > 0$, $Q < 0$), $\mathcal{N} > |v|$ y $G_4 \to 1$, $A_4 \to -1$ en los extremos.

No hay no-go algebraico. Dos identidades exactas de (19):

$$\text{(I1)} \quad \int \frac{K\beta}{r^3}\,\mathrm{d}\rho = \frac{3}{4}\int \Big(\frac{v}{r}\Big)^2 (Qr')'\,\mathrm{d}\rho, \tag{20}$$

$$\text{(I2)} \quad \int \frac{1}{r}\Big(\frac{\beta'}{\beta} + \frac{Qr^2u'}{8\beta}\Big)^2 + \int \frac{1+r'^2}{r^3} = -\frac{3}{4}\int \frac{Qu'r'}{\beta} + \frac{1}{64}\int \frac{Q^2r^3u'^2}{\beta^2} \qquad (\beta > 0). \tag{21}$$

El último término de (I2) es positivo: un flujo bastante fuerte paga la geometría de dos extremos, y hay fondos explícitos con $G_4 > 0$ y $A_4 < 0$ en todo el eje.

Símbolo principal. La lagrangiana ADM dependiente del tiempo con desplazamiento es exacta frente a la covariante, y el símbolo principal del monopolo tiene forma cerrada. En un punto cualquiera, el coeficiente cinético en el corte τ es

$$s_2 = -\frac{2\mathfrak{B}}{r\,v^2 r'^2}, \qquad \mathfrak{B} = -2\beta'(rK)' - Q\,w\,r''(r^4w')' + Q'\,r^4w'(r'w' - r''w), \qquad w = \frac{v}{r}, \tag{22}$$

independiente del lapso. En la garganta solo depende de datos de Taylor del fondo:

$$\hat{\Lambda} = -\frac{\mathcal{N}_0}{4R_0^3}\Big[Q_0^2R_0^4V_1^4 + 2Q_0R_0^3R_2V_1^2\beta_0 - 4\beta_0^2(1+R_0R_2)^2\Big], \tag{23}$$

con $R_k = r^{(k)}(0)$, $V_k = v^{(k)}(0)$; el gradiente es sano si $\hat{\Lambda}/A_4 > 0$.

Lema 4 (la garganta es un mínimo de β; Fase 2n)**.** *Si $\beta_0 > 0$, $Q_0 < 0$ y el gradiente del monopolo es sano en la garganta ($\hat{\Lambda} < 0$), entonces $\beta''(0) > R_2\beta_0/(2R_0) > 0$.*

Demostración. De (19) en $\rho = 0$, $\beta''(0) = -(\beta_0/R_0^2)\,[1 + R_0R_2 + x/2]$ con $x = Q_0R_0^2V_1^2/\beta_0 < 0$. El corchete de $\hat{\Lambda}$ es $\beta_0^2[x^2 + 2R_0R_2x - 4(1+R_0R_2)^2]$, positivo con $x < 0$ solo si $-x > R_0R_2 + \sqrt{R_0^2R_2^2 + 4(1+R_0R_2)^2} > R_0R_2 + 2(1+R_0R_2)$. Sustituyendo, $\beta''(0)R_0^2/\beta_0 > R_0R_2/2$. □

Lema 5 (la cola; Fase 2n)**.** *(a) Para cualquier $r(\rho)$, $r^3[(r''/r)' + Kr'/r^3] = (rK)'$, es decir, r' resuelve (10) si y solo si rK es constante. (b) Con la masa de Misner–Sharp del corte, $r'^2 = 1 - 2m(r)/r$, se tiene $K = 3m/r - m_r$ y*

$$(rK)' = -4\pi\,r'\,r^3\,\frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}r}, \qquad \varepsilon \equiv \frac{m_r}{4\pi r^2}. \tag{24}$$

(c) Donde el flujo se desvanece ($v, v', v'' \to 0$), $\mathfrak{B} \to -2\beta'(rK)'$, de modo que un coeficiente cinético sano exige $\beta'\,\mathrm{d}\varepsilon/\mathrm{d}r < 0$. Si además el flujo es despreciable más allá (donde $\beta'/r = \int_\rho^\infty K\beta/r^3 > 0$), la densidad efectiva ε debe ser decreciente.

El Lema 5 excluye, con cualesquiera A_4 y lapso, todas las colas de tipo Ellis ($\varepsilon < 0$ creciente hacia cero, $(rK)' = -2r'/r^2$). Obsérvese que la condición cinética del régimen sin flujo, $(Qr')' > 0$, sí puede cumplirse en una cola de Ellis con un perfil de cola de A_4; es el régimen de número de onda alto el que la excluye. Por otra parte, la dependencia afín de $\mathfrak{B}$ en Q' impide cerrar el problema con una identidad lineal $\int \mu\mathfrak{B}$ de peso fijo: tras integrar Q' por partes, el integrando $Q\,C$ contiene el término $-2\mu r^4 r' w' w''$, de signo indefinido.

Evidencia numérica. Reconstruimos fondos eligiendo $(r, v, Q, \mathcal{N})$ y resolviendo (19) para la solución par acotada, y evaluamos el símbolo principal en 420–750 puntos por fondo:

familia	fondos	$\beta > 0$	localmente sanos
Ellis, uno o dos flujos, A_4 con pico (2k)	872	56	0
cola de energía positiva, $\varepsilon > 0$ en todo el eje (2k)	400 (+ optim.)	0	0
núcleo de Ellis y cola de energía positiva (2n)	600 (+ 2160 optim.)	34	0

Los fondos fallan por una capa no hiperbólica junto a la garganta (donde $\mathfrak{B}$ cambia de signo) o por una cola donde el coeficiente cinético es negativo. La clase con núcleo de Ellis y cola de densidad decreciente, la que deja el Lema 5, admite $\beta > 0$ con cola sana (19 de 600 fondos), en contra de lo que sugerían las familias con $\varepsilon > 0$ en la garganta. La evolución diferencial en esa clase encuentra un fondo hiperbólico en todo el eje, con $\beta > 0$, garganta y cola sanas, pero con una capa fantasma en $0.56 \lesssim \rho/r_0 \lesssim 1.7$: allí $s_2 < 0$ y $s_0 > 0$ a la vez. Las dos velocidades características tienen signos opuestos (su producto es $s_0/s_2 < 0$), así que el corte τ es espacial para el monopolo y la energía negativa es un fantasma también con el criterio de [22]. Es la región donde el pico de $|A_4|$ que sostiene la garganta se deshace ($Q' > 0$) y el término afín en Q' de (22) tiene el signo malo.

Conjetura 6. *Toda garganta estática, simétrica y asintóticamente plana del galileón cúbico con flujo en la GLPV cuártica con simetría de desplazamiento tiene un monopolo mal planteado o con fantasma.*

7. Discusión

El mecanismo. En los dos casos la causa es la topología de dos extremos. Con un campo radial, la garganta paga con $\sigma = (\ln r/N)' \neq 0$: el cociente r/N tiene que crecer hacia los dos lados, y la prueba $d = N$ lo convierte en energía negativa ponderada por el mismo $\mathcal{G}$ que hace sano el sector impar. Con un campo temporal, el potencial de Sturm–Liouville integrado de (10), $\int(1 + r'^2)/r^3$, es positivo, y el abocinamiento $r''(0) > 0$ liga el signo de la energía cinética al de $-\mathcal{G}(0)$. Ningún término de la teoría puede compensar el primero (no contiene funciones libres); el segundo solo se compensa invirtiendo el sector tensorial.

Relación con la literatura. El teorema 1 completa por el sector monopolar las condiciones de MRV y de Mironov–Volkova [11, 12]: sus gargantas de alta energía sana tienen un taquión en $l = 0$. Para el escalar lineal en el tiempo, la inestabilidad de los agujeros negros con pelo [23] y el acoplo fuerte de las soluciones stealth [24] tienen aquí su análogo en el cambio de signo de G_4 (Teorema 2). Para la Proca generalizada, el resultado es coherente con las inestabilidades conocidas de soluciones con pelo vectorial [25, 26, 28, 29] y con la observación de que las gargantas vectoriales mínimas necesitan un fantasma [30].

Lo que no cubre. (i) El galileón cúbico con flujo (Conjetura 6) y el caso vectorial mixto $A_0, A_1 \neq 0$, que es el mismo hueco y además rompe la paridad temporal (hay términos giroscópicos). (ii) La reducción ADM quíntica con $\phi = qt + \psi$. (iii) DHOST degenerado general fuera de las clases conectadas por transformaciones disformes con escalar estático. (iv) La rotación relativista ($v_0 \gtrsim 0.6$), fuera de la teoría de perturbaciones. (v) Materia acoplada directamente al escalar, que podría "sentirlo" en todo su volumen e impedir la traslación casi gauge.

Consecuencia para el híbrido estrella–garganta. La garganta solar es de campo extremadamente débil ($M/r_0 \sim 10^{-6}$): por el Teorema 1 tiene un taquión con tiempo de crecimiento $\sim \sqrt{Mr_0}$, de milisegundos, y la materia de la estrella no lo detiene.

8. Conclusiones

1. Con un campo radial, la prueba $d = N$ da $E[N] = -2\int N^3 \mathcal{G}\sigma^2 < 0$ sin funciones libres en la GLPV cuártica, en Horndeski quíntico y en la Proca generalizada radial: taquión si el sector impar es sano.

2. Con un campo temporal sin flujo, la energía cinética del monopolo toma la forma común (16) y la garganta fija su signo: fantasma monopolar si $\mathcal{G}(0) > 0$, tensorial si $\mathcal{G}(0) < 0$. Para el escalar, además, G_4 cambia de signo.

3. La rotación lenta, la carga, el fluido y el sólido no cambian el signo del sector par; las gargantas BCK están fuertemente acopladas.

4. Queda abierto el galileón cúbico con flujo, con lemas exactos que restringen la garganta y la cola, y unos 3600 fondos sin ningún monopolo localmente sano; el mejor es hiperbólico, pero con una capa fantasma entre la garganta y el máximo del flujo.

A. Reproducibilidad

Todos los cálculos están en [13]: la maquinaria simbólica y las comprobaciones de cada fase en `fase2f/`–`fase2m/`, y los lemas de la §6 y la regla de signos común en `fase2n/` (`lemas.py`, `regla_comun.py`, `criba_mixta.py`, `optimiza_mixta.py`). Las referencias de arXiv se verificaron con su API (`fase2n/arxiv_bib.py`).

Referencias

[1] M. S. Morris y K. S. Thorne, *Wormholes in spacetime and their use for interstellar travel: A tool for teaching general relativity*, Am. J. Phys. **56** (1988) 395.

[2] H. G. Ellis, *Ether flow through a drainhole: A particle model in general relativity*, J. Math. Phys. **14** (1973) 104.

[3] K. A. Bronnikov, *Scalar-tensor theory and scalar charge*, Acta Phys. Pol. B **4** (1973) 251.

[4] J. A. González, F. S. Guzmán y O. Sarbach, *Instability of wormholes supported by a ghost scalar field. I. Linear stability analysis*, Class. Quant. Grav. **26** (2009) 015010, arXiv:0806.0608.

[5] V. A. Rubakov, *Can Galileons support Lorentzian wormholes?*, arXiv:1509.08808.

[6] O. A. Evseev y O. I. Melichev, *No static spherically symmetric wormholes in Horndeski theory*, Phys. Rev. D **97** (2018) 124040, arXiv:1711.04152.

[7] G. Franciolini, L. Hui, R. Penco, L. Santoni y E. Trincherini, *Stable wormholes in scalar-tensor theories*, JHEP **01** (2019) 221, arXiv:1811.05481.

[8] J. Gleyzes, D. Langlois, F. Piazza y F. Vernizzi, *Healthy theories beyond Horndeski*, Phys. Rev. Lett. **114** (2015) 211101, arXiv:1404.6495.

[9] S. Mironov, V. Rubakov y V. Volkova, *Towards wormhole beyond Horndeski*, EPJ Web Conf. **191** (2018) 07014, arXiv:1811.05832.

[10] S. Mironov, V. Rubakov y V. Volkova, *More about stable wormholes in beyond Horndeski theory*, arXiv:1812.07022.

[11] S. Mironov, V. Rubakov y V. Volkova, *In hot pursuit of a stable wormhole in beyond Horndeski theory*, arXiv:2212.05969.

[12] S. Mironov y V. Volkova, *Complete stability for spherically symmetric backgrounds in beyond Horndeski theory*, arXiv:2404.06297.

[13] *gusanos: híbrido estrella–agujero de gusano* (2026), `https://github.com/iivanlopez/gusanos`.

[14] T. Kobayashi, *Horndeski theory and beyond: a review*, Rept. Prog. Phys. **82** (2019) 086901, arXiv:1901.07183.

[15] T. Kobayashi, H. Motohashi y T. Suyama, *Black hole perturbation in the most general scalar-tensor theory with second-order field equations I: The odd-parity sector*, Phys. Rev. D **85** (2012) 084025, arXiv:1202.4893.

[16] T. Kobayashi, H. Motohashi y T. Suyama, *Black hole perturbation in the most general scalar-tensor theory with second-order field equations II: the even-parity sector*, Phys. Rev. D **89** (2014) 084042, arXiv:1402.6740.

[17] L. Heisenberg, *Generalization of the Proca Action*, JCAP **05** (2014) 015, arXiv:1402.7026.

[18] H. Lü y Y. Pang, *Horndeski gravity as $D \to 4$ limit of Gauss–Bonnet*, Phys. Lett. B **809** (2020) 135717, arXiv:2003.11552.

[19] E. Babichev y C. Charmousis, *Dressing a black hole with a time-dependent Galileon*, JHEP **08** (2014) 106, arXiv:1312.3204.

[20] A. Bakopoulos, C. Charmousis y P. Kanti, *Traversable wormholes in beyond Horndeski theories*, JCAP **05** (2022) 022, arXiv:2111.09857.

[21] E. Babichev, C. Charmousis, G. Esposito-Farèse y A. Lehébel, *Stability of a black hole and the speed of gravity waves within self-tuning cosmological models*, Phys. Rev. Lett. **120** (2018) 241101, arXiv:1712.04398.

[22] E. Babichev, C. Charmousis, G. Esposito-Farèse y A. Lehébel, *Hamiltonian vs stability and application to Horndeski theory*, Phys. Rev. D **98** (2018) 104050, arXiv:1803.11444.

[23] H. Ogawa, T. Kobayashi y T. Suyama, *Instability of hairy black holes in shift-symmetric Horndeski theories*, Phys. Rev. D **93** (2016) 064078, arXiv:1510.07400.

[24] C. de Rham y J. Zhang, *Perturbations of stealth black holes in DHOST theories*, Phys. Rev. D **100** (2019) 124023, arXiv:1907.00699.

[25] L. Heisenberg, R. Kase, M. Minamitsuji y S. Tsujikawa, *Hairy black-hole solutions in generalized Proca theories*, Phys. Rev. D **96** (2017) 084049, arXiv:1705.09662.

[26] R. Kase, M. Minamitsuji, S. Tsujikawa y Y.-l. Zhang, *Black hole perturbations in vector-tensor theories: The odd-mode analysis*, JCAP **02** (2018) 048, arXiv:1801.01787.

[27] A. De Felice, L. Heisenberg, R. Kase, S. Mukohyama, S. Tsujikawa y Y.-l. Zhang, *Cosmology in generalized Proca theories*, JCAP **06** (2016) 048, arXiv:1603.05806.

[28] A. De Felice, R. Kase y S. Tsujikawa, *Scrutinizing black hole stability in cubic vector Galileon theories*, arXiv:2409.15606.

[29] S. Garcia-Saenz, A. Held y J. Zhang, *Destabilization of black holes and stars by generalized Proca fields*, Phys. Rev. Lett. **127** (2021) 131104, arXiv:2104.08049.

[30] N. Ganiyeva, B. J. Barros, Á. de la Cruz-Dombriz y F. S. N. Lobo, *Vector wormholes as conduits for matter interaction*, Eur. Phys. J. C **85** (2025) 914, arXiv:2412.19408.

[31] M. Karlovini y L. Samuelsson, *Elastic stars in general relativity: I. Foundations and equilibrium models*, Class. Quant. Grav. **20** (2003) 3613, arXiv:gr-qc/0211026.

[32] P. Kanti, B. Kleihaus y J. Kunz, *Wormholes in dilatonic Einstein–Gauss–Bonnet theory*, Phys. Rev. Lett. **107** (2011) 271101, arXiv:1108.3003.

[33] P. Cañate, J. Sultana y D. Kazanas, *Ellis wormhole without a phantom scalar field*, Phys. Rev. D **100** (2019) 064007, arXiv:1907.09463.